复数项级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k = w_0 + w_1 + \cdots + w_k + \cdots.$$

每一项可分为实部、虚部. $w_k = u_k + i v_k$

$$\sum_{k=0}^{\infty} w_k = \sum_{k=0}^{\infty} u_k + i \sum_{k=0}^{\infty} v_k.$$

收敛性问题： 复数项级数 $\longrightarrow$ 实数项级数.

柯西收敛判据.

级数收敛 $\Longleftrightarrow$ $\forall\ \varepsilon > 0$, $\exists\ N$ s.t. when $n > N$.

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} w_k \right| < \varepsilon$$

绝对收敛

$$\sum_{k=0}^{\infty} |w_k| = \sum_{k=0}^{\infty} \sqrt{u_k^2 + v_k^2}$$ 收敛.

一致收敛.

对函数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} w_k(z) = w_0(z) + w_1(z) + \cdots + w_k(z) + \cdots$

在某区域上，$\forall z$ 均收敛，

- 在 L 上一致收敛的级数，可沿 L 逐项积分.

$$\int_L w(z)\,dz = \int_L \sum_{k=0}^{\infty} w_k(z)\,dz = \sum_{k=0}^{\infty} \int_L w_k(z)\,dz.$$